

Licht, geluid en het elektromagnetisch spectrum

31 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Het spectrum ordenen

Schrijf de nummers 1 tot 7 van de laagste naar de hoogste frequentie.

1.	straling	plaats 1 tot 7
	gammastraling	_____
	radiogolven	_____
	infrarood	_____
	röntgenstraling	_____
	microgolven	_____
	zichtbaar licht	_____
	uv-straling	_____

2 Ioniserend of niet

Schrijf ja of nee.

2. Ioniserend?

a) gammastraling _____

b) microgolven _____

c) röntgenstraling _____

3. Ioniserend?

a) radiogolven _____

b) harde uv-straling _____ c) infrarood _____

3 Rekenen aan licht

Neem $c = 3,00 \times 10^8$ m/s en $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J·s.

4. Wat ontbreekt?

a) $\lambda = 3,0$ m _____

b) $f = 1,0 \times 10^{15}$ Hz _____

c) $\lambda = 6,0 \times 10^{-7}$ m _____

5. Hoe groot is de energie van een foton met $f = 5,0 \times 10^{14}$ Hz?

6. Een zender werkt op 100 MHz. Hoe groot is λ ? _____

7. Wat heeft de grootste energie per foton: infrarood of röntgen? _____

4 Lenzen en spiegels

Antwoord kort.

8. Welk beeld?

- a) het beeld in een vlakke spiegel _____
- b) een voorwerp verder dan $2f$ bij een bolle lens _____
- c) een voorwerp binnen f bij een bolle lens _____

9. Een bolle lens heeft $f = 12$ cm. Waar ligt het punt op $2f$? _____

10. Welk toestel zet een voorwerp binnen de brandpuntsafstand?

5 Waar of niet waar: licht

Kruis aan.

11. Alle elektromagnetische golven lopen in vacuüm even snel.

☐ waar ☐ niet waar

12. Een virtueel beeld kan je op een scherm opvangen.

☐ waar ☐ niet waar

13. Bij een ruw oppervlak kaatsen de stralen alle kanten op.

☐ waar ☐ niet waar

14. Microgolven zijn ioniserend.

☐ waar ☐ niet waar

15. De proef van Young toont aan dat licht uit deeltjes bestaat.

☐ waar ☐ niet waar

6 Rekenen aan geluid

Neem $v = 340$ m/s in lucht.

16. Je hoort de donder 9,0 s na de bliksem. Hoe ver is het onweer?

17. Een echo komt 2,0 s later terug van een wand. Hoe ver staat die?

18. Een toon heeft $f = 170$ Hz. Hoe groot is λ in lucht? _____

19. Een toon heeft $\lambda = 0,25$ m. Hoe groot is f ? _____

20. Een snaar heeft $f_1 = 150$ Hz. Hoe groot is f_4 ? _____

7 Decibel en gehoor

Antwoord kort.

21. Welke waarde?

a) de gehoordrempel van een mens _____

b) de gevaargrens voor het gehoor _____

c) het hoorbare gebied _____

22. Een geluid gaat van 50 dB naar 80 dB. Hoeveel keer zo intens wordt het?

23. Hoeveel dB komt erbij als I honderd keer zo groot wordt?

24. Je gaat drie keer zo dicht bij een luidspreker staan. Hoeveel keer zo groot wordt I ?

8 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

25. Leg uit hoe blijvende gehoorschade in het binnenoor ontstaat.

26. Wat is het dopplereffect, en verandert de bron daarbij iets aan zijn toon?

27. Waarom hoor je een verschil tussen een viool en een fluit op dezelfde toon?

28. Waarom dragen radiogolven verder rond gebouwen dan microgolven?

9 Waar of niet waar: geluid

Kruis aan.

29. Geluid loopt sneller in staal dan in lucht.

☐ waar ☐ niet waar

30. Bij het dopplereffect verandert de frequentie die de bron uitzendt.

☐ waar ☐ niet waar

31. Infrasoone geluid ligt onder 20 Hz.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Het spectrum ordenen

- 1 radiogolven 1 · microgolven 2 · infrarood 3
· zichtbaar licht 4 · uv-straling 5 ·
röntgenstraling 6 · gammastraling 7

2. Ioniserend of niet

- 2 a) ja · b) nee · c) ja
3 a) nee · b) ja · c) nee

3. Rekenen aan licht

- 4 a) $f = 1,0 \times 10^8 \text{ Hz}$ · b) $\lambda = 3,0 \times 10^{-7} \text{ m}$ · c) $f = 5,0 \times 10^{14} \text{ Hz}$
5 $E = hf = 3,3 \times 10^{-19} \text{ J}$.
6 3,0 m, uit $\lambda = \frac{c}{f}$.
7 Röntgen, want f is er veel groter en
 $E = hf$.

4. Lenzen en spiegels

- 8 a) virtueel, rechtop, even groot · b) reëel,
omgekeerd, kleiner · c) virtueel, rechtop,
groter
9 Op 24 cm van de lens.
10 Een vergrootglas; het geeft een virtueel,
groter beeld.

5. Waar of niet waar: licht

- 11 waar
12 niet waar
13 waar
14 niet waar
15 niet waar

6. Rekenen aan geluid

- 16 3060 m, uit $d = vt$.
17 340 m; het geluid legde 680 m af, heen
en terug.

18 2,0 m, uit $\lambda = \frac{v}{f}$.

19 1360 Hz, uit $f = \frac{v}{\lambda}$.

20 600 Hz, want $f_n = n f_1$.

7. Decibel en gehoor

- 21 a) 0 dB · b) 80 dB · c) 20 tot 20 000 Hz
22 10^3 , dus duizend keer.
23 20 dB, want elke 10 dB is een factor 10.

24 Negen keer, want $I \sim \frac{1}{r^2}$.

8. Uitleggen

- 25 De trilhaartjes op de haarcellen breken af
door te hard of te lang geluid. Ze groeien
niet terug, dus is de schade blijvend.
26 De waargenomen frequentie verschilt als
bron en waarnemer naar of van elkaar
bewegen. De bron zendt onveranderd
dezelfde frequentie uit; alleen de golven
komen bij de waarnemer dichter op elkaar
of verder uiteen.
27 De grondfrequentie is dezelfde, maar de
harmonischen erboven hebben een
andere sterkteverdeling. Dat verschil in
de vorm van het patroon is de klankkleur
of het timbre.
28 Radiogolven hebben een veel grotere λ en
buigen daardoor beter af rond obstakels.
Buiging lukt het best als de opening of het
obstakel even groot is als λ of kleiner.

9. Waar of niet waar: geluid

- 29 waar
30 niet waar
31 waar